Symbol No: .....Date: 2082-10-26 **7:30am** **1041'B'**

PABSON
SEE PRE-BOARD EXAMINATION-2082

Full Marks: 75

Subject: Compulsory Science & Technology **Time: 3 hrs.**

Candidates are required to answer the questions in their own way words as far as practicable. Figures in the margin indicate the full marks.

Attempt all questions.

Section 'A' समूह 'क'

(Multiple choice question) बहुवैकल्पिक प्रश्न

1. Choose the best alternative of the following questions and write in the answer sheet. **(10×1=10)**

तलका प्रश्नहरूको ठिक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस् ।

a) Which of the following is the derived units represented by the group kgm^2s^{-3} ?

तल दिइएका मध्ये कुन तत्जन्य एकाई आधारभूत एकाइहरू kgm^2s^{-3} द्वारा प्रतिनिधित्व गरिने एकाइ हो ?

i) Pascal पास्कल ii) Watt वाट iii) Joule जुल iv) Newton न्यूटन

b) Raunak observed two organisms A and B in the laboratory. Organism A was bilaterally symmetrical and dorsoventrally flattened like a leaf, and organism B was bilaterally symmetrical, cylindrical, and tapering at both ends. Under which phylum should A and B be placed?

रौनकले प्रयोगशालामा दुई जीव A र B अध्ययन गरे । जीव A पात जस्तो चेप्टिएको र बाइलेटेरल्ली सिमेट्रिकल थियो भने जीव B बेलनाकार, बाइलेटेरल्ली सिमेट्रिकल र दुबै छेउमा सानो हुँदै गएको थियो । A र B लाई कुन फाइलम अन्तर्गत राख्न सकिन्छ ?

i) A → Nemathelminthes निमाथेल्मिन्थिस B→Annelida एनिलिडा

ii) A → Annelida एनिलिडा B→Platyhelminthes प्लेटिहेल्मिन्थस

iii) A→Platyhelminthes प्लेटिहेल्मिन्थस B→Nemathelminthes निमाथेल्मिन्थिस

iv) A → Platyhelminthes प्लेटिहेल्मिन्थस B→Annelida एनिलिडा

Date: 2082-10-26 **7:30am**

c) Which of the following correctly describes the structural nature of RNA?

तल दिइएका मध्ये कुन विकल्पले आरएनएको संरचनात्मक विशेषता वर्णन गर्छ ?

i) Double-stranded structure containing uracil
दुई स्ट्रान्ड भएको संरचना जसमा युरासिल हुन्छ ।

ii) Single-stranded structure containing thymine
एकल स्ट्रान्ड भएको संरचना जसमा थाइमिन हुन्छ ।

iii) Single-stranded structure containing uracil
एकल स्ट्रान्ड भएको संरचना जसमा युरासिल हुन्छ ।

iv) Double-stranded structure containing thymine
दुई स्ट्रान्ड भएको संरचना जसमा थाइमिन हुन्छ ।

d. Which part of the given plant is used as medicine?

दिइएको बिरुवाको कुन भाग औषधिको रूपमा प्रयोग हुन्छ ?

i. Fibrous root, because it stores curcumin and aromatic oils.
रेशेदार जरा, किनभने यसले कर्क्युमिन र सुगन्धित तेलहरू रहेको हुन्छ ।

ii. Rhizome, because it contains the highest concentration of curcumin.
राइजोम, किनभने यसमा कर्क्युमिनको मात्रा सबैभन्दा बढी हुन्छ ।

iii. Stem, because it turns into the powdered form after drying.
काण्ड, किनभने सुकाएपछि यसलाई पाउडरको रूपमा तयार गर्न सकिन्छ ।

iv. Tuber, because it develops the yellow pigment in underground parts.
ट्युबर, किनभने भूमिगत भागमा पहेंलो रंग उत्पन्न हुन्छ ।

e. A meteoroid is falling at a distance of 12800 km from the centre of the Earth. The mass of Earth is 6×10^{24}kg. What is the acceleration due to gravity at that point?

एक उल्कापिण्ड पृथ्वीको केन्द्रबाट12800 कि.मि. दुरी टाढाबाट खस्दैछ । यदि पृथ्वीको पिण्ड 6×10^{24}kg रहेछ भने सो स्थानमा गुरुत्व प्रवेग कति हुन्छ ?

i. 1.6 m/s^2 ii. 9.8 m/s^2 iii. 2.45 m/s^2 iv. 25.6 m/s^2

f. Study the following statements related to heat. Which of them is correct?

तापसँग सम्बन्धित तलका कथनहरू अध्ययन गर्नुहोस् । तीमध्ये कुन कथन सही छ ?

i) Amount of heat is inversely proportional to the kinetic energy of the molecules.

तापको मात्रा अणुहरूको गतिशक्तिसँग प्रत्यक्ष व्युतक्रमानुपाती हुन्छ।

ii) Specific heat capacity is inversely proportional to change in temperature.

विशिष्ट ताप धारण क्षमता तापक्रमको परिवर्तनसँग व्युतक्रमानुपाती हुन्छ।

iii) The amount of heat lost is inversely proportional to the mass of the body.

वस्तुले गुमाइएको तापको मात्रा वस्तुको पिण्डसँग व्युतक्रमानुपाती हुन्छ।

iv) The amount of heat is inversely proportional to specific heat capacity.

तापको मात्रा विशिष्ट ताप क्षमतासँग व्युतक्रमानुपाती हुन्छ।

g. Study the following statement and the arguments:

तल दिइएको कथन र तर्कहरू अध्ययन गर्नुहोस्:

Statement: Electricity can be generated due to the relative motion of the conductor coil and magnetic flux.

कथन: सुचालक चुम्बकीय प्रवाहबीचको सापेक्षिक चालका कारण विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ।

Argument 1: The induced emf is directly proportional to the rate of change of magnetic flux.

तर्क १: उत्पादित इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स चुम्बकीय प्रवाहको परिवर्तन दरसँग प्रत्यक्ष समानुपाती हुन्छ।

Argument 2: The emf continues to induce even when the magnetic flux stops changing.

तर्क २: चुम्बकीय प्रवाह परिवर्तन हुन छोडेपछि पनि इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स उत्पादित भइरहन्छ।

i) Statement and argument 2 are correct but argument 1 is incorrect

कथन र तर्क २ सही छन् तर तर्क १ गलत छ।

ii) Statement and argument 1 are incorrect but argument 2 is correct

कथन र तर्क १ गलत छन् तर तर्क २ सही छ।

iii. Statement and arguments Argument 1 is correct, but argument 2 is incorrect

कथन र तर्क १ सही छन् तर तर्क २ गलत छ।

iv. The statement is correct but both arguments are incorrect

कथन सही छ तर दुवै तर्कहरू गलत छन्।

h. What will be the future of universe if the average density of the universe is more than the critical density ?
यदि ब्रह्माण्डको औसत घनत्व चरम घनत्वभन्दा बढी भएमा, ब्रह्माण्डको भविष्य के हुन्छ ?
   i) open universe खुला ब्रह्माण्ड
   ii) closed universe बन्द ब्रह्माण्ड
   iii) flat universe समतल ब्रह्माण्ड
   iv) paper like universe कागजजस्तै ब्रह्माण्ड

i. Why electrons enter the 4s orbital before the 3d orbital?
इलेक्ट्रोनहरू 3d कक्षभन्दा पहिले 4s कक्षमा किन प्रवेश गर्छन् ?
   i. The 4s orbital holds fewer electrons than the 3d orbital.
   4s कक्षले 3d कक्षभन्दा कम इलेक्ट्रोन राख्छ ।
   ii. The 4s orbital is easier to occupy because of its larger size.
   4s कक्ष ठूलो भएकाले यसमा इलेक्ट्रोन सजिलै प्रवेश गर्छ ।
   iii. The 4s orbital lies closer to the nucleus than the 3d orbital.
   4s कक्ष 3d कक्षभन्दा न्यक्लियसको नजिक हुन्छ ।
   iv. Orbitals with lower energy are filled first.
   कम ऊर्जायुक्त कक्षहरू पहिले भरिन्छन् ।

j. Identify the correct statement regarding food preservatives and ripening agents:
तलका कुन कथन खाद्य परिरक्षी र फल पकाउने पदार्थबारे सही हो ?
   i. Primary preservatives are naturally derived and can be added to food in necessary quantities.
   प्राथमिक खाद्य परिरक्षीहरू प्राकृतिक रूपमा प्राप्त हुन्छन् र आवश्यक मात्रामा खाद्य पदार्थमा थप्न सकिन्छ ।
   ii. Secondary preservatives are natural and permitted only in restricted amounts in food.
   द्वितीय श्रेणीका खाद्य परिरक्षी प्राकृतिक हुन्छन् र सीमित मात्रामा मात्र खाद्य पदार्थमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
   iii. Calcium Carbide is a conventional fruit-ripening substance.
   क्याल्सियम कार्बाइड परम्परागत फल पकाउने पदार्थ हो ।
   iv. High consumption of fruit ripening agents helps to maintain good health
   फलफूल पकाउने पदार्थको अत्यधिक सेवनले राम्रो स्वास्थ्य राख्न मदत गर्छ ।

Symbol No: .....Date: 2082-10-26 **7:30am** **1041'B'**

Section 'B' समूह 'ख'

2. Write very short answers to the following questions. (9×1=9)
तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस् ।

a) Why is digital well-being important?
डिजिटल आरोग्यता किन आवश्यक पर्दछ ?

b) Why is a whale called a mammal?
ह्वेललाई किन स्तनधारी जनावर भनिन्छ ?

c) Why meiosis is called reductional cell division ?
मियोसिस कोष विभाजनलाई किन रिडक्सनल कोष विभाजन भनिन्छ ?

d) Water pipe in Ramesh house burst during winter season. He noticed that the temperature had dropped below 0°C for several days. Identify the cause.
रमेशले घरमा पानीको पाइप जाडो मौसममा फुट्यो । उनले धेरै दिनसम्म तापक्रम 0°C भन्दा तल झरेको थाहा पाए । यसको कारण पहिचान गर्नुहोस् ।

e) Where must be an object placed in front of the convex lens so that the image formed is upright and magnified?
कन्भेक्स लेन्सबाट बनेको प्रतिबिम्ब वस्तुभन्दा ठूलो र सुल्टो हुनका लागि वस्तुलाई कहाँ राख्नुपर्छ ?

f) Which force is responsible to hold the universe firmly?
कुन बलले गर्दा ब्रह्माण्ड रहेका पिण्डहरुलाई बाँधेर राखेको छ ?

g) How many periods and groups are there in modern periodic table? आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा कति पिरियड र कति ग्रुप छन् ?

h) Metal 'A' is in Group 2 (IIA), Period 4, and non-metal 'B' is in Group 16 (VIA), Period 2 of the modern periodic table. Write the chemical formula of the compound formed when A reacts with B. धातु 'A' आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको ग्रुप 2 (IIA), पिरियड ४ मा पर्छ र अधातु 'B' ग्रुप 16 (VIA), पिरियड 2 मा पर्छ । A र B प्रतिक्रिया गर्दा बन्ने यौगिकको रासायनिक सूत्र लेख्नुहोस् ।

i) Write the structural formula of monohydric alcohol used as alcoholic beverage. मादक पेय पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने मोनोहाइड्रिक अल्कोहलको संरचनात्मक सूत्र लेख्नुहोस् ।

Section 'C' समूह 'ग'

Write short answers to the following questions. (14×2=28)
तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस् ।

3. Why can't we use the formula $s = \frac{v}{t}$ to calculate the distance travelled by a moving body? Justify your answer by checking the units.

Date: 2082-10-26 **7:30am**

चालमा रहेको वस्तुले तय गरेको दूरी गणना गर्न सूत्र $s = \frac{v}{t}$ किन प्रयोग गर्न सकिँदैन ? एकाइ जाँच गरी आफ्नो उत्तर पुष्टि गर्नुहोस् ।

4. List out any two characteristics of class gymnosperm.
जिम्नोस्पर्म वर्गका कुनै दुई विशेषताहरू लेख्नुहोस् ।

5. Observe the three different types of honey bee in a hive. Justify that the reproduction of C type honey bee is unique in sexual reproduction but not of the A type and B type.
मौरीको घारमा पाइने तीन किसिमका मौरीहरू अध्ययन गर्नुहोस् । C किसिमको मौरीमा प्रजनन A र B किसिमको मौरीको तुलनामा विशेष प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्नुहोस् ।

6. Illustrate the F_1 generation obtained by crossing a pure tall pea plant with a pure dwarf pea plant. Also, state which of Mendel's laws is demonstrated by this result.
शुद्ध अग्लो केराऊको बोट र शुद्ध होचो केराऊको बोटबीच पर परागसेचन गर्दा प्राप्त हुने पुस्तालाई चित्रसहित देखाउनुहोस् । साथै, यस नतिजाले मेन्डेलको कुन नियमलाई प्रमाणित गर्छ, उल्लेख गर्नुहोस् ।

7. What happens when the number of platelets is abruptly increased or decreased in our blood?
हाम्रो रगतमा प्लेटलेट्सको संख्या अत्याधिक मात्रामा बढे वा घटेमा के हुन्छ ?

8. Read the following passage. तल दिइएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् ।
(NTNC – Species Diversity, Environment Statistics of Nepal):
(NTNC - प्रजाति विविधता, नेपालका वातावरणीय तथ्याङ्क):

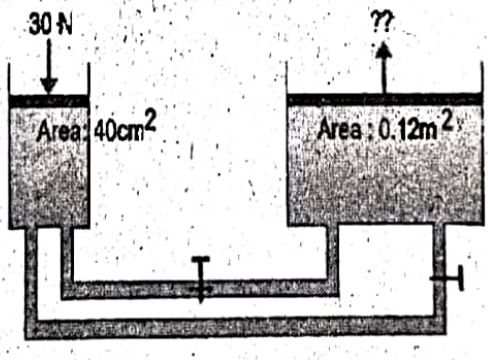
Nepal is recognised as a global biodiversity hotspot, hosting an exceptionally wide variety of wildlife, flora and fauna within its diverse landscapes. According to the National Trust for Nature Conservation (NTNC), the country shelters more than 6,973 species of flowering plants, along with 1,150 bryophytes, 534 pteridophytes, 1,822 fungi, and about 1,001 species of algae. Nepal's fauna is equally diverse, with 208 species of mammals, 867 species of birds, 123 reptiles, around 55 amphibians, and over 230 species of freshwater fish, in addition to 651 species of butterflies. Although Nepal occupies less than 0.1% of the Earth's land area, it supports over 3% of the world's known flora and nearly 1% of its fauna, including globally important species like the Snow Leopard, Royal Bengal Tiger, one-horned Rhinoceros, Red Panda, and many endangered birds and reptiles. (Source: NTNC–Species Diversity, Environment Statistics of Nepal)

नेपाल विश्वव्यापी जैविक विविधताको प्रमुख केन्द्रका रूपमा चिनिन्छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका (NTNC) अनुसार नेपालमा 6,973 भन्दा बढी फूलदार वनस्पति प्रजाति, 1,150 ब्रायोफाइट, 534 प्टेरिडोफाइट, 1,822 फङ्गस, करिब 1,001 एल्गी प्रजाति पाइन्छन्। साथै, 208 स्तनधारी, 867 चराहरू, 123 सरिसृप, करिब 55 उभयचर, 230 भन्दा बढी ताजा पानीका माछा र 651 प्रजातिका पुतलीहरू पाइन्छन्। पृथ्वीको कुल स्थल क्षेत्रफलको 0.1% भन्दा कम भाग ओगटेको नेपालमा विश्वका 3% भन्दा बढी वनस्पति र करिब 1% जनावर पाइन्छन्।

Suggest two actions that you-as a student or local citizen-can take to help preserve Nepal's wildlife and their habitats.

नेपालका वन्यजन्तु र तिनका वासस्थान संरक्षण गर्न विद्यार्थी वा स्थानीय नागरिकको रूपमा तपाईंले अपनाउन सक्ने कुनै दुई उपाय बताउनुहोस्।

9. Study the figure and use the given insumeration and answer the question. तलको चित्र हेरेर दिइएको मापन अनुसार सोधिएका प्रश्नहरुको उत्तर लेख्नुहोस्।



a) Calculate the pressure transmitted through the liquid. (1)
तरल पदार्थमार्फत प्रसारित हुने दाब गणना गर्नुहोस्।

b) Determine the load that can be lifted by the large piston. (1)
ठूलो पिस्टनले उठाउन सक्ने तौल निकाल्नुहोस्।

10. When 15kg of cold water is mixed with 5kg of boiled water at 100^0C. The final temperature becomes 36.25^oc. Calculate the initial temperature of cold water

15kg चिसो पानी र 5kg उम्लेको 100^0C तापक्रमको पानीसँग मिसाउँदा मिसाएको पानीको तापक्रम 36.25°C भएछ भने चिसो पानीको तापक्रम निकाल्नुहोस्।

11. Sameer cannot see the letters written in the board properly from last bench. Which type of lens you suggest him for the remedy of his problem and why ?

समीर पछिल्लो बेन्चबाट बोर्डमा लेखिएका अक्षरहरू स्पष्ट देख्न सक्दैन। उनको आँखाको कमजोरी हटाउँनका लागि कुन प्रकारको लेन्स सिफारिस गर्नुहुन्छ ? कारण सहित लेख्नुहोस्।

Date: 2082-10-26 **7:30am**

12. Study the given part of the periodic table and answer the following questions: तल दिइएको पिरियोडिक तालिका अध्ययन गर्नुहोस्, जसमा केही तत्वहरू देखाइएका छन्, र सोसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्:

Na	Mg	Al	Si	P	Si	S	Cl	Ar

a) On what basis are these elements arranged? (1)
तत्वहरू के को आधारमा मिलाइएका छन् ?

b) Which element has smallest atomic radius? Give reason. (1)
कुन तत्वको परमाणविक अर्धव्यास सबैभन्दा सानो हुन्छ ? कारण सहित लेख्नुहोस् ।

13. Two chemical reactions are given below.
तल दुई रासायनिक अभिक्रियाहरू दिइएका छन् ।

i) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ ii) $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

a) Write any two differences between equation (i) and (ii) (2)
रासायनिक प्रतिक्रिया (i) र (ii) बीचका कुनै दुई भिन्नताहरू लेख्नुहोस् ।

14. List out the stages of metallurgy. धातु प्रशोधनका चरणहरू सूचीबद्ध गर्नुहोस् ।

15. Hydrocarbons of the alkane are commonly called paraffins.
एल्केन श्रेणीका हाइड्रोकार्बनहरू सामान्यतया प्याराफिन भनिन्छ ।

a) Why are they are classified as paraffin? (1)
किन तिनीहरूलाई प्याराफिनको रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ ?

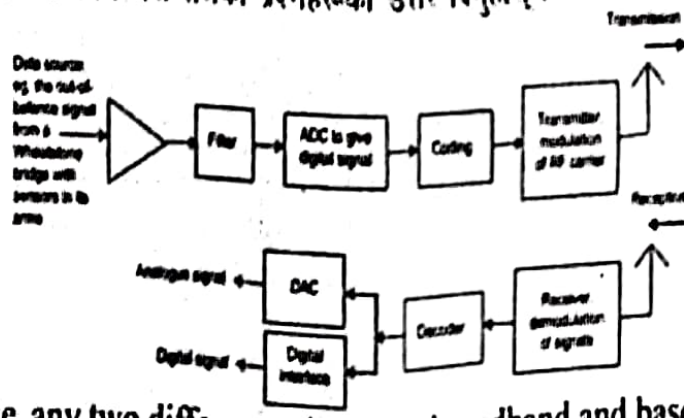
b) Write one application of the alkane. (1)
एल्केनको एउटा उपयोगिता लेख्नुहोस् ।

16. "Overuse of pesticides causes serious health problems." Support this statement with two suitable arguments.
"कीटनाशकको अत्यधिक प्रयोगले गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू उत्पन्न गर्छ ।" यस कथनलाई कुनै दुई उपयुक्त तर्कद्वारा समर्थन गर्नुहोस् ।

Section 'D' समूह 'घ'

Long answer type question लामो उत्तर आउने प्रश्नहरू । **(4×7=28)**

17. Study the given figure and answer the questions given below:
दिइएको चित्र अध्ययन गरी तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् :

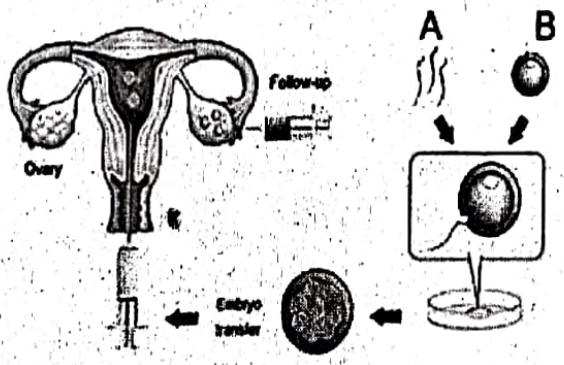


a) Write any two differences between broadband and baseband.(2)
ब्रडब्यान्ड र बेसब्यान्ड बीचका कुनै दुईवटा भिन्नताहरू लेख्नुहोस् ।

b) Write down an advantages of the above-mentioned communication system. (1)
माथि उल्लेखित सञ्चार प्रणालीको कुनै एउटा फाइदाहरू लेख्नुहोस् ।

c) Differentiate between the above-mentioned communication with the analogue communication. (1)
माथि उल्लेखित सञ्चार प्रणाली र एनालग सञ्चारबीच भिन्नता देखाउनुहोस् ।

18. Answer the following questions based on the given diagram.
दिइएको चित्रका आधारमा तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् :



a) Write the name of the process shown in the diagram. (1)
चित्रमा देखाइएको प्रक्रियाको नाम लेख्नुहोस् ।

b) What do A and B represent? A र B ले के जनाउँछन् ? (1)

c) Write one advantage and one disadvantage of the process. (2)
उक्त प्रक्रियाको एक फाइदा र एक बेफाइदा लेख्नुहोस् ।

19. Define blood pressure. List out any three symptoms of high blood pressure. (1+3)
उच्च रक्तचापको परिभाषा लेख्नुहोस् । उच्च रक्तचापका कुनै तीन लक्षणहरू लेख्नुहोस् ।

20. A science teacher drops a small ball from the top of a tall tower. At the same moment, she asks another teacher to throw a second ball vertically upward from the bottom of the tower with a speed of 20m/s. Students observe that both balls meet at the same point after 2 seconds. एक विज्ञान शिक्षकले अग्लो टावरको टुप्पोबाट एउटा सानो बल खसाल्छिन् । त्यही समयमा उनले अर्को शिक्षकलाई टावरको तलबाट 20 m/s वेगले अर्को बल ठाडो माथि फ्याँक्न लगाउँछिन् । विद्यार्थीहरूले दुवै बल २ सेकेन्डपछि एउटै बिन्दुमा भेटिएको अवलोकन गर्छन् ।

a) Calculate the height of the tower. टावरको उचाइ गणना गर्नुहोस् । (2)

b) What would be the apparent weight of the falling ball at that instant ? (2)
सो क्षणमा खसिरहेको बलको आभासीय तौल कति हुन्छ ? कारणसहित लेख्नुहोस् ।

21. A person saw water on the road while driving on a coal-tarred road on a very hot day. But he did not find water when he reached that place.

Date: 2082-10-26 **7:30am**

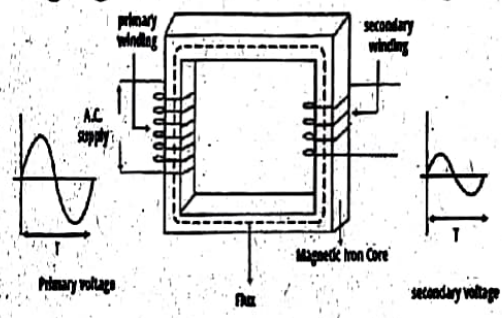
एक व्यक्तिले अत्यधिक गर्मी भएको दिनमा पिचरोडमा गाडी चलाउँदा सडकमा पानी देखे जस्तो अनुभव गरे तर जब उनी त्यो स्थानमा पुगेपछि पानी भेटिएन ।

a) What is this condition called? यस अवस्थालाई के भनिन्छ ? (1)

b) What is the main cause of this condition? (1)
यस अवस्थाको मुख्य कारण के हो ?

c) Write any two condition required for this process to occur. (2)
यो प्रक्रिया हुन आवश्यक पर्ने कुनै दुई अवस्थाहरू लेख्नुहोस् ।

22. Study the following figure. दिइएको चित्र अध्ययन गर्नुहोस् :

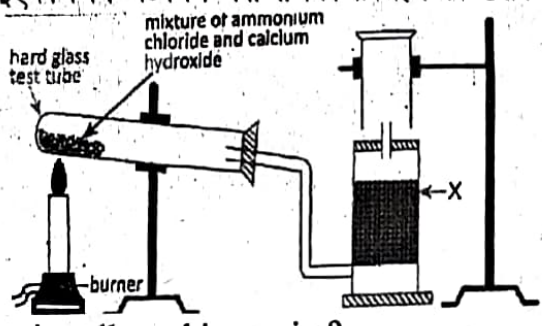


a) Where is this type of transformer used? (1)
यस प्रकारको ट्रान्सफर्मर कहाँ प्रयोग गरिन्छ ?

b) If there are 1000 primary turns and 300 secondary turns. Calculate the output voltage when connected to 220V AC. (2)
यदि प्राईमरी क्वाईलको सङ्ख्या1000 र सेकेण्डरी क्वाईलको सङ्ख्या 300 छन् भने, 220V AC भोल्टको एसीमा ट्रान्सफर्मर जोड्दा हुने सेकेण्डरी भोल्टेज निकाल्नुहोस् ।

c) Why is the core of given structure laminated ? (1)
दिइएको संरचनाको कोरलाई लेमिनेट किन बनाइन्छ ?

23. Study the given figure alongside and answer the following questions: दिइएको चित्र अध्ययन गरी तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् :



a) Which gas is collected in gas jar? (1)
ग्याँस जारमा कुन ग्यास सङ्कलन गरिएको छ ?

b) Why the tank X is used? टयाङ्की X किन प्रयोग गरिएको हो ? (1)

c) How do you test the gas prepared? (1)
तयार गरिएको ग्यासको परीक्षण कसरी गर्नुहुन्छ ?

d) Mention a use of the prepared gas for the agricultural sector. (1)
कृषि क्षेत्रमा उक्त ग्यासको एउटा प्रयोग लेख्नुहोस् ।